TecnoCampus

Universitat Pompeu Fabra Barcelona

Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació

Bones pràctiques en enginyeria de software: DDD, TDD, Clean/Hexagonal, CI/CD

Estudi de viabilitat

DANIEL BARBANCHO MONTERO

TUTOR: ALFREDO RUEDA UNSAIN

CURS ACADÈMIC 25-26

TecnoCampus Mataró-Maresme

Índex

Índex de figures ..... **II**

Índex de taules ..... **II**

6. Viabilitat del Projecte ..... Error! No s'ha definit el marcador.

6.1 Planificació inicial **1**

6.1.1 Fase 1: Desenvolupament del Sistema 1

6.1.2 Fase 2: Proves i Validació 2

6.2 Pressupost **3**

6.2.1 Recursos humans 3

6.2.2 Recursos hardware 4

6.2.3 Recursos software 5

6.2.4 Altres despeses associades 5

6.2.5 Resum global del pressupost 6

6.3 Anàlisi viabilitat **6**

6.3.1 Viabilitat tècnica 6

6.3.2 Viabilitat economica 7

6.3.3 Viabilitat mediambiental 8

6.3.4 Aspectes Legals 9

6.3.5 Impacte de la perspectiva de gènere i la diversitat en els productes a desenvolupar al TFG 11

7. Bibliografia **13**

Índex de figures

Figura 2.3.13. *Diagrama de Gantt*. Font: Elaboració propia.....31

Índex de taules

Taula 6.2.1. Taula de pressupost de Recursos Humans. Font: Elaboració pròpia.....32
Taula 6.2.2. Taula de pressupost de Hardware. Font: Elaboració pròpia.....32
Taula 6.2.3. Taula de pressupost de Software. Font: Elaboració pròpia.....33
Taula 6.2.4. Taula de pressupost de Despeses Associades. Font: Elaboració pròpia.....33
Taula 6.2.5. Taula de resum global del pressupost. Font: Elaboració pròpia.....34

1. Estudi de viabilitat

1.1 Planificació inicial

1.1.1 Fase 1: Desenvolupament del Sistema

1. Aprenentatge per la utilització de Open Wearables

    - Revisar la documentació tècnica de Open Wearables
    - Fer proves de la seva utilització
    - Responsable: Enginyer Informàtic
    - Durada estimada: 15 hores

2. Preparació del projecte

    - Creació del repositori i el projecte
    - Creació del pipeline CI/CD
    - Configuració de dependències i frameworks
    - Responsable: Enginyer Informàtic
    - Durada estimada: 5 hores

3. Desenvolupament de creació de sessions INDIBA

    - Desenvolupament de funcionalitats: formulari de sessions, domini de dades.
    - Desenvolupament de creació de pacients
    - Creació de test unitaris en el desenvolupament
    - Integració API REST i base de dades
    - Responsables: Enginyer Informàtic
    - Durada estimada: 60 hores

4. Integració d'API Open Wearables al projecte
    - Desenvolupament del domini de PNI del pacient.
    - Integració API REST amb Open Wearables
    - Creació de test unitaris en el desenvolupament
    - Responsables: Enginyer Informàtic
    - Durada estimada: 75 hores

5. Desenvolupament d'informació rehabilitació deportiva del pacient
    - Desenvolupament de funcionalitats: formulari per rehabilitació, domini de dades.
    - Creació de test unitaris en el desenvolupament
    - Integració API REST i base de dades
    - Responsables: Enginyer Informàtic

- Durada estimada: 55 hores

6. Desenvolupament de traçament de pacients

    - Desenvolupament de llistat de sessions d'un pacient
    - Implementar diferents filtres per accedir a informació concreta
    - Creació de test unitaris en el desenvolupament
    - Integració API REST i base de dades
    - Responsables: Enginyer Informàtic
    - Durada estimada: 75 hores

7. Implementació de funcionalitats transversals

    - Sistema d'autorització per fisioterapeutes
    - Implementació de compliment RGPD
    - Creació d'auditoria i nivells de privilegi
    - Creació de test unitaris en el desenvolupament
    - Integració API REST i base de dades
    - Responsables: Enginyer Informàtic
    - Durada estimada: 60 hores

8. Desenvolupament de la interfície d'usuari

    - Disseny UX/UI de l'aplicació web
    - Implementar responsiveness per diferents dispositius
    - Responsables: Enginyer Informàtic
    - Durada estimada: 90 hores

1.1.2 Fase 2: Proves i Validació

1. Implementació de l'aplicació a un servidor

    - Creació de les bases de dades per l'aplicació
    - Migració del projecte al servidor
    - Verificació de la implementació
    - Responsables: Enginyer Informàtic
    - Durada estimada: 50 hores

2. Proves funcionals amb usuaris

    - Proves amb fisioterapeutes i tutor.
    - Validació de casos d'ús reals.
    - Recopilació de suggeriments i integració dels mateixos.
    - Responsables: usuaris claus + Enginyer Informàtic
    - Durada estimada: 50 hores

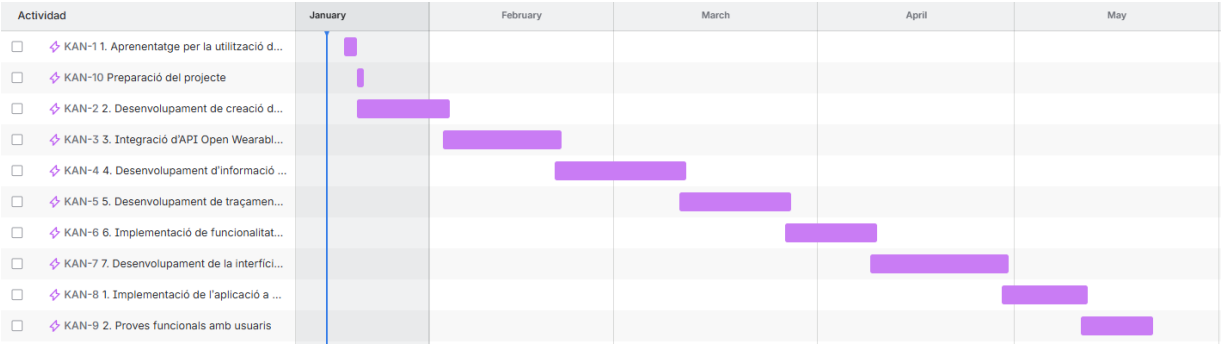

Figura 2.3.13. Diagrama de Gantt. Font: Elaboració pròpia

1.2 Pressupost

1.2.1 Recursos humans

Per calcular el cost del personal, s'han de determinar dos factors principals: el nombre total d'hores i el preu del cost per hora.

Per establir un preu hora, primer necessitem fer una estimació del sou net mensual o anual, que depèn del grau d'expertesa (júnior, sènior o expert)

En aquest cas, per al Enginyer del projecte utilitzarem un sou net mensual de 1.450€.

Cal obtenir el sou brut per obtenir el preu hora d'un treballador, cal tenir doncs en compte les deduccions aplicades:

- Quotes del treballador a la Seguretat Social (SS): S'han de descomptar un 4,70% de cotització a la Seguretat Social, 0,10% de formació i un 1,55 per atur. Això suma un 6,35%.
- Quotes d'IRPF: En el nivell d'un júnior es situa al voltant del 20-25%, aquest s'aplica a les catorze pagues.

Es pot suposar que hi ha un 30% d'impostos per mes, correspondria a un sou brut mensual de 1.885€.

També s'ha de tenir en conta la quota patronal de la Seguretat Social, que és al voltant d'un 30% més. Si el nostre sou brut anual es de 22.620€, el cost total anual per a l'empresa seria de 29.406€.

Les hores anuals a espanya tenen com a mitjana unes 1.775 hores, amb un estàndard de 1.750 hores i un màxim de 1.826 hores.

Per tant, es situarà en uns 16,6€ per hora.

Perfil	**Hores dedicades**	**Cost/hora (€)**	**Cost total (€)**
Enginyer del projecte	505 h	16,6 € / h	8.383 €
Tutor/a acadèmic/a	10 h	40 € / h	400 €
Total recursos humans			8.783 €

Taula 6.2.1. Taula de pressupost de Recursos Humans. Font: Elaboració pròpia

1.2.2 Recursos hardware

Ordinador del projecte: 722,75€ [1]
Rellotge Polar M430 de segona mà: 45,00€

Criteris de prorrateig:

- Vida útil estimada d'un ordinador: 4 anys
- Temps d'ús atribuït al TFG: 6 mesos -> 12,5% del total.

Recurs hardware	**Cost total (€)**	**Percentatge imputat**	**Cost imputable (€)**
Portàtil personal	722,75 €	12,5%	90,3 €
Rellotge Polar M430 de segona mà	45,00 €	12,5%	5,63 €
Total hardware			95,93 €

Taula 6.2.2. Taula de pressupost de Hardware. Font: Elaboració pròpia

1.2.3 Recursos software

Recurs software	Cost total (€)	Percentatge imputat	Cost imputable (€)
IntelliJ IDEA	0 €	__	0 €
Visual Studio Code	0 €	__	0 €
GitHub + Actions	0 €	__	0 €
Total software			0 €

Taula 6.2.3. Taula de pressupost de Software. Font: Elaboració pròpia

1.2.4 Altres despeses associades

Les despeses associades son aquelles que tenen en compte altres recursos generals derivats del projecte:

- Subministraments i connexió a Internet: Despeses relatives al consum d'electricitat, accés a Internet, aigua i les dietes necessàries durant el projecte.
- Manteniment: Cost del manteniment i les possibles reparacions de l'equipament utilitzat, tant hardware com software. Aquest apartat té en compte el cost associat a possibles avaries o incidències que puguin interrompre el desenvolupament del projecte.
- Desplaçament: El cost del desplaçament cap al centre universitari o a altres llocs vinculats al projecte. Inclou el carburant i transport públic.

Concepte	Cost estimat (€)
Subministraments i connexió a Internet	450 €
Manteniment	30 €
Desplaçament	455 €
Total altres despeses	935 €

Taula 6.2.4. Taula de pressupost de Despeses Associades. Font: Elaboració pròpia

1.2.5 Resum global del pressupost

Categoria	**Cost (€)**
Recursos humans	8.783 €
Recursos hardware	95,93 €
Recursos software	0 €
Altres despeses	935 €
Cost total estimat	9.813,96 €

Taula 6.2.5. Taula de resum global del pressupost. Font: Elaboració pròpia

1.3 Anàlisi viabilitat

1.3.1 Viabilitat tècnica

Des d'una perspectiva de desenvolupament, la dificultat tècnica del sistema és elevada, però es pot gestionar dins l'àmbit d'un Treball de Fi de Grau (TFG). El projecte transcendeix la simple creació d'una aplicació funcional, ja que incorpora una estructura avançada, una representació detallada de les dades clíniques i un enfocament rigorós en la realització de proves. Aquest conjunt d'elements incrementa la complexitat tècnica, però també garanteix una base sòlida per a la qualitat i el manteniment del sistema.

El manteniment del sistema es facilita gràcies a l'arquitectura hexagonal, que separa clarament les responsabilitats. Aquesta separació permet modificar bases de dades, eines o mecanismes de connexió amb altres sistemes sense impactar el nucli funcional. L'aplicació dels principis SOLID contribueix addicionalment a reduir la dependència entre components.

La implementació tecnològica és viable perquè el procés de construcció i proves està automatitzat mitjançant eines de CI/CD. Aquesta automatització garanteix que el sistema es pugui preparar, provar de manera contínua i desplegar amb cada canvi rellevant en el codi. A més, l'ús de Swagger facilita la comprovació i validació funcional de l'API REST.

La corba d'aprenentatge associada és considerable, principalment a causa de la combinació de l'arquitectura hexagonal, DDD, TDD i processos automatitzats de CI/CD. No obstant això, l'Estat de l'Art proporciona una anàlisi detallada d'aquestes metodologies i tecnologies, la qual cosa evidencia l'existència de coneixement previ suficient per abordar el desenvolupament del projecte segons la planificació establerta.

Els principals riscos tècnics del projecte inclouen la dificultat de connectar-se amb dispositius mèdics, els canvis en la disponibilitat de les API externes, l'augment de la complexitat del sistema clínic i la càrrega addicional derivada de l'ús simultani de diverses eines i estructures tècniques.

A més, es considera un risc potencial l'augment del temps de desenvolupament a causa de la necessitat d'adquirir nous coneixements i de les dificultats per integrar el frontend i el backend dur.

Per mitigar aquests riscos, el projecte s'inicia amb una versió bàsica del sistema. Inicialment, s'utilitzen solucions més simples, com ara formularis manuals o información simulada en cas que l'API desitjada no estigui disponible, i cada funcionalitat es valida mitjançant proves automàtiques per detectar errors tan aviat com sigui possible.

Pel que fa al cicle de vida, la solució es pot mantenir després del desenvolupament inicial. L'arquitectura proposada facilita l'escalabilitat del sistema, la incorporació de nous dispositius, la modificació de dades i l'adaptació a futures normatives sense necessitat de redissenyar el nucli de l'aplicació. Aquesta característica garanteix que el projecte sigui viable tant com a TFG com per al seu manteniment tècnic en entorns reals.

1.3.2 Viabilitat economica

El producte final del TFG consisteix en una aplicació dissenyada per a centres sanitaris, clíniques de fisioteràpia i professionals de la salut amb l'objectiu de gestionar la informació dels pacients i les sessions de tractament de manera estructurada, segura i eficient.

El model de negoci previst es basa en una llicència de servei (SaaS), en què els centres abonen una quota periòdica per utilitzar el sistema. Aquesta quota inclou l'ús de la plataforma, el manteniment, les actualitzacions i el suport tècnic bàsic. En fases posteriors, es preveu oferir una versió gratuïta amb funcionalitats limitades i opcions avançades disponibles mitjançant subscripció.

El finançament inicial del projecte provindrà de recursos propis, com el temps i els recursos personals, i es podrà complementar amb ajuts universitaris, subvencions per a emprenedors o programes d'innovació tecnològica en cas que el projecte s'escali a nivell industrial.

1.3.3 Viabilitat mediambiental

El desenvolupament del projecte requereix l'ús continu d'un ordinador personal, connexió a Internet i, en ocasions, dispositius mòbils per verificar el correcte funcionament del sistema. Addicionalment, s'utilitzen serveis en línia o ordinadors remots per emmagatzemar i processar dades. Aquestes operacions consumeixen energia de manera no visible per a l'usuari final, però depenen principalment de grans instal·lacions com els centres de dades, que han de mantenir-se refrigerats, amb subministrament elèctric constant i sistemes de seguretat actius. Aquest funcionament permanent genera un impacte ambiental significatiu, especialment si l'energia utilitzada no prové de fonts renovables.

Cada consulta realitzada per l'usuari, connexió amb el servidor o sol·licitud de serveis externs implica l'ús de xarxes de comunicació, tant per cable com sense fils. Aquest procés genera ones electromagnètiques i incrementa el flux de dades a escala global, la qual cosa augmenta el consum energètic dels sistemes de comunicació. Encara que l'impacte individual de cada acció és reduït, la repetició constant i a gran escala d'aquestes operacions produeix un efecte ambiental rellevant.

El projecte comporta també la generació de residus electrònics. Els dispositius utilitzats durant el desenvolupament, així com els que utilitzaran els usuaris, tenen una vida útil limitada. Quan aquests dispositius esdevenen obsolets o deixen de funcionar, es converteixen en residus que requereixen un tractament adequat a causa dels materials perillosos que poden contenir. Un reciclatge inadequat pot provocar contaminació

ambiental i riscos per a la salut humana. A més, la fabricació de servidors i altres equips de comunicació requereix un consum energètic elevat, sovint en països on l'energia prové principalment de combustibles fòssils. Per tant, una part significativa de la contaminació associada ja es genera abans de la utilització dels dispositius.

En cas d'avaries greus en equips o servidors, pot ser necessari substituir components, fet que incrementa la generació de residus i el consum de recursos. A més, quan el producte o sistema arriba al final de la seva vida útil, és fonamental garantir una gestió adequada tant de les dades com dels dispositius per evitar la pèrdua de recursos i la generació de residus no tractats.

Aquest projecte, com qualsevol sistema informàtic, comporta un impacte ambiental. No obstant això, és possible dissenyar i implementar el sistema de manera conscient per minimitzar aquest impacte. Això implica utilitzar instal·lacions eficients, evitar connexions innecessàries als servidors, reduir l'enviament de dades prescindibles i evitar l'emmagatzematge d'informació redundant. Igualment, cal evitar la substitució prematura de dispositius funcionals i promoure un ús responsable de la tecnologia tant per part dels desenvolupadors com dels usuaris.

1.3.4 Aspectes Legals

En relació amb els drets d'autor, el programari desenvolupat en aquest Treball de Fi de Grau (TFG) es considera una obra original protegida per la legislació vigent. El codi font, el disseny i l'estructura del sistema constitueixen creacions originals de l'autor i gaudeixen de protecció automàtica des del moment de la seva creació. No s'han registrat patents ni marques, ja que el projecte es presenta com un prototip acadèmic destinat a l'aprenentatge, i no com un producte comercial.

En matèria de protecció de dades personals, el projecte s'ajusta a la normativa vigent en matèria de privacitat, en particular el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD). En cas que l'aplicació tracti dades personals com ara noms, correus electrònics, ubicació o altra informació identificativa, aquestes es gestionen de manera confidencial, recollint únicament les dades estrictament necessàries i garantint-ne la seguretat. El sistema limita la recollida de dades a les imprescindibles per al seu

funcionament i evita la sol·licitud d'informació innecessària. Addicionalment, es preveu la incorporació d'opcions que permetin a l'usuari esborrar el compte, modificar dades personals i rebre informació clara sobre l'ús de les seves dades.

En cas que el sistema s'implementés en un entorn real, seria necessari incorporar una política de privacitat visible, un avís legal i mecanismes clars per a l'obtenció del consentiment de l'usuari per al tractament de dades personals, així com mesures de seguretat com l'emmagatzematge segur de contrasenyes i l'ús de connexions segures mitjançant HTTPS. Tot i que el projecte no es presenta com un producte comercial, ha estat dissenyat per facilitar-ne l'adaptació a un entorn real sense incomplir la normativa vigent.

En relació amb la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI), aquesta normativa seria aplicable si l'aplicació fos accessible públicament a Internet i oferís serveis digitals. Encara que el sistema no realitza transaccions econòmiques ni contractació electrònica, podria ser considerat un servei de la societat de la informació si opera de manera continuada en línia. En aquest supòsit, seria necessari proporcionar dades identificatives del responsable, canals de contacte i condicions d'ús clares per als usuaris. Aquestes obligacions s'han considerat a nivell conceptual, tot i que el projecte no es desplega com a servei comercial durant el TFG.

En termes de protecció legal, el Treball de Fi de Grau (TFG) es troba protegit com a obra intel·lectual de l'autor. El treball es distribueix sota una llicència Creative Commons, habitualment de caràcter no comercial i amb reconeixement d'autoria. Aquesta llicència permet la consulta i l'ús acadèmic, sempre que es respecti l'autoria i no es realitzi un ús comercial sense el consentiment exprés de l'autor.

En relació amb l'ús de recursos externs, el projecte pot incloure llibreries, frameworks o eines de tercers necessàries per al desenvolupament, com ara entorns de programació, llibreries per a la part visual o interna, bases de dades o APIs públiques. Tots aquests recursos s'utilitzen d'acord amb les seves respectives llicències, les quals han estat revisades per garantir-ne l'adequació a l'àmbit acadèmic. No s'ha utilitzat programari piratejat ni contingut protegit sense autorització.

Les llibreries de codi obert utilitzades disposen de llicències que permeten l'ús educatiu i no imposen restriccions que puguin afectar negativament el projecte, com l'obligació de publicar el codi d'una manera específica o limitar la distribució a l'àmbit acadèmic. Així

mateix, qualsevol material gràfic, documental o tècnic d'altres autors utilitzat com a referència ha estat citat correctament a la documentació del projecte per evitar qualsevol sospita de plagi.

1.3.5 Impacte de la perspectiva de gènere i la diversitat en els productes a desenvolupar al TFG

Des de la perspectiva de gènere, s'evita l'ús de llenguatge sexista i representacions estereotipades tant a la interfície com a la documentació. L'aplicació utilitza un llenguatge inclusiu i neutre en tots els textos i documents. No s'assignen rols professionals en funció del gènere, ja que el sistema està dissenyat per ser accessible a qualsevol persona, independentment de la seva identitat de gènere, experiència tecnològica o habilitats digitals. Es prioritza una interfície clara, senzilla i funcional, evitant la sobrecàrrega d'informació o estructures complexes. Es posa èmfasi en la facilitat de lectura, la simplicitat de navegació i la coherència visual, per tal de facilitar l'ús tant a joves amb experiència digital com a professionals amb menys competències tecnològiques.

Per garantir el respecte a la diversitat de gènere, s'utilitza l'estàndard HL7 Gender Harmony, que estableix un model que reconeix que sexe i gènere són conceptes diferents i que una sola dada no mostra tota la complexitat d'un pacient. El model actual proposa separar-les per millorar l'atenció i reduir errors en estudis mèdics. A més, defineix cinc maneres d'utilitzar les dades per recollir-les amb més precisió [2]:

- Identitat de Gènere (GI): Camp que fa referència a la percepció individual sobre ser home, dona, no binari o una altra identitat, independentment del sexe assignat al naixement.

- Sexe per a Ús Clínic (SFCU): Camp basat en observacions mèdiques objectives, com hormones, òrgans, cromosomes o resultats de laboratori, que són importants per prendre decisions mèdiques i fer procediments específics.recull la informació tal com consta en documents oficials (DNI, passaport, certificat de naixement), mantenint la dada administrativa separada de la informació clínica o personal.

- Nom a Utilitzar: Camp específic per indicar el nom amb què el pacient vol ser identificat. L'estàndard no recomana usar termes com "nom preferit", perquè podrien fer que la identitat del pacient sembli menys important.

- Pronoms de Tercera Persona: Camp específic per comunicar quins pronoms s'han d'utilitzar en notes mèdiques, instruccions i converses, ajudant a evitar errors relacionats amb el gènere.

L'estàndard HL7 Gender Harmony permet que un pacient tingui diferents codis segons el context. Per exemple, una persona pot tenir un "Sexe Registrat" al passaport i un "Sexe per a Ús Clínic" diferent segons el procediment mèdic necessari, com una citologia o una prova de pròstata. Aquesta diferència ajuda a evitar que es perdin avaluacions importants de risc a causa d'errors en classificar només en dues categories.

Així mateix, es considera la diversitat funcional, especialment pel que fa a possibles dificultats visuals o de comprensió. Tot i que l'aplicació no incorpora funcionalitats d'accessibilitat avançada, s'han implementat bones pràctiques bàsiques com un contrast de colors adequat, una mida de lletra llegible i una estructura informativa clara. Aquestes mesures tenen com a objectiu principal garantir l'ús i l'accessibilitat de l'aplicació, més enllà de l'aspecte estètic.

Per tal de comparar aquestes perspectives, s'ha seleccionat una mostra representativa que inclou almenys tres perfils diferenciats: un professional de la salut, una persona amb alts coneixements digitals i una altra amb poca experiència tecnològica. Aquesta diversitat permet obtenir una visió més precisa de les necessitats dels usuaris i identificar problemes que podrien passar desapercebuts durant el desenvolupament.

L'anàlisi realitzada possibilita l'ajust dels objectius inicials del TFG i, si escau, la modificació de les funcionalitats de l'aplicació. Aquest procés pot donar lloc a millores en la navegació, la simplificació de formularis, l'adequació del vocabulari o l'adaptació visual per a una major accessibilitat. D'aquesta manera, el producte final respon tant a criteris tècnics com a necessitats humanes.

2. Bibliografia

[1] PcComponentes: *Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IAH7 – Especificacions tècniques.* [en línia] [consulta: 19 de novembre de 2025].
Disponible a: https://www.pccomponentes.com/lenovo-ideapad-gaming-3-15iah7-intel-core-i5-12450h-16-gb-512gb-ssd-rtx-3050-156?refurbished

[2] Health Level Seven International: *HL7 Informative Document: Gender Harmony - Modeling Sex and Gender Representation, Release 1.* [en línea] [consulta: 20 de març de 2026].
Disponible a:
https://confluence.hl7.org/download/attachments/91996069/HL7_GENDER_R1_I1_2021JAN.pdf